

# Lem Precompacidad Imp Acotacion Uniforme Compactos

**Lema 1.** Sea  $\Omega \subset \mathbb{C}$  un dominio y  $\mathcal{F} \subset \mathcal{C}(\Omega)$  precompacto, entonces  $\mathcal{F}$  está uniformemente acotado sobre compactos.

**Demostración:** Supongamos por contradicción que

$$\exists K \subseteq \Omega \text{ compacto} : \forall n \in \mathbb{N} : \exists f_n \in \mathcal{F}, z_n \in K : |f_n(z_n)| > n.$$

Como  $K$  es compacto,  $\exists z \in K, (z_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} \subset (z_n)_{n \in \mathbb{N}}$  tal que  $z_{n_k} \xrightarrow[k \rightarrow \infty]{} z$ . Por el **lem-carac-precompacidad** como  $\mathcal{F}$  es precompacto,  $\exists (f_{n_{k_j}})_{j \in \mathbb{N}} \subset (f_{n_k})_{k \in \mathbb{N}} : \exists f \in \mathcal{C}(\Omega) : f_{n_{k_j}} \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{\Omega} f$ . Entonces, tenemos que  $f_{n_{k_j}}(z) \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{} f(z)$ , pero

$$\left| f_{n_{k_j}}(z) \right| \geq \left| f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}}) \right| - \left| f_{n_{k_j}}(z) - f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}}) \right| > n_{k_j} - \left| f_{n_{k_j}}(z) - f_{n_{k_j}}(z_{n_{k_j}}) \right| \xrightarrow[j \rightarrow \infty]{} \infty,$$

lo que es una contradicción. ■